

43. Diferenciación de ideales y diferente

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), pp. 1–21

Introducción

El teorema principal de la teoría de la ramificación de los cuerpos de números algebraicos afirma, como es sabido, que la diferente, el ideal de ramificación, es divisible al menos por la potencia $(e-1)$ -ésima de un ideal primo que aparece con potencia e -ésima en su número primo p ; exactamente por la potencia $(e-1)$ -ésima cuando e no es divisible por p , y por una potencia mayor cuando e es divisible por p .

Esto es análogo al hecho de que la derivada $f'(x)$ de un polinomio $f(x)$ es divisible al menos por la potencia $(e-1)$ -ésima de un factor lineal que aparece en $f(x)$ con potencia e -ésima; exactamente por esa potencia cuando e no es divisible por la característica del dominio de coeficientes, y por una potencia mayor cuando e es divisible por la característica.

Mostraré en lo que sigue que aquí se trata de algo más que de una analogía formal. La diferente puede concebirse como el cociente diferencial de un ideal definidor del cuerpo de números K en un dominio polinómico entero asociado en $x_1, \dots, x_n$, tomado el cociente diferencial en el punto $x = \omega$, es decir, en $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, donde $\omega_1, \dots, \omega_n$ designa una base de módulo del sistema de enteros algebraicos de K , la orden principal $\mathfrak{o}$. El ideal definidor $\mathfrak{M}$ corresponde a la totalidad de las relaciones entre los ω_i , es decir, está formado por todos los polinomios enteros $f(x)$ para los cuales $f(\omega)$ se anula. El cociente diferencial $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ se define como un cociente de diferencias tomado en el punto $x = \omega$.

En efecto, puesto que $f(\omega) = 0$, se considera $\mathfrak{M}$ como formado por todas las diferencias $f(x) - f(\omega)$. Se forma el ideal de diferencias

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

y el cociente de diferencias

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

donde el cociente es el cociente usual de ideales, tomado en el dominio polinómico en los x_i con coeficientes en los enteros de K , por tanto en $\mathfrak{o}$. La diferente $\mathfrak{D}$ se define entonces por

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

La extensión del dominio de coeficientes es necesaria para que estén definidos el ideal de diferencias y el cociente de diferencias. Por consiguiente, esta es la generalización directa del cociente diferencial de un polinomio en una variable,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

donde también se debe ampliar el dominio polinómico adjuntando ξ para que las diferencias estén definidas. De hecho, el cociente diferencial ideal se convierte en el cociente diferencial polinómico ordinario tan pronto como la base de los ω_i consta de las potencias de un solo elemento.

La definición que acabamos de dar se enlaza, por tanto, directamente con hechos conocidos. Introduce, sin embargo, objetos intermedios no invariantes, ya que el ideal $\mathfrak{M}$ depende de la base elegida. Se obtiene una definición equivalente y completamente invariante sustituyendo el dominio polinómico entero por un anillo $\mathfrak{O}$ isomorfo a la orden principal $\mathfrak{o}$; entonces se extiende el dominio de coeficientes de $\mathfrak{D}$ por $\mathfrak{o}$ para formar $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$. El ideal de diferencias está generado por todas las diferencias $x - \xi$, donde x y ξ se corresponden bajo el isomorfismo de $\mathfrak{O}$ con $\mathfrak{o}$; el cociente de diferencias es el cociente del ideal cero por este ideal; y la diferente se obtiene sustituyendo cada x del cociente de diferencias por el ξ correspondiente.

Esta definición invariante se coloca primero más abajo. Define de una vez la diferente de un anillo conmutativo arbitrario respecto de un subanillo, sujeta sólo a las hipótesis que aseguran que la extensión de coeficientes sea posible. Estas hipótesis se satisfacen automáticamente, por ejemplo, cuando existe una base de módulo, posiblemente después de pasar a anillos de cocientes adecuados. Así se obtiene, en particular, la diferente de una orden arbitraria en un cuerpo de números, la diferente de un anillo de clases residuales de una orden módulo una potencia de un primo, las diferentes relativas y las diferentes para funciones algebraicas de varias indeterminadas.

La concordancia de esta definición diferencial con la definición usual resulta de un análisis estructural del anillo de extensión galoisiano asociado al cuerpo de números por formación de producto directo. Este análisis

se basa en una descomposición en suma directa. En el caso especial de un anillo de clases residuales módulo un polinomio en una indeterminada, se convierte en un análisis de la fórmula de interpolación de Lagrange.

Más precisamente, se introduce un anillo $\mathfrak{K}$ isomorfo al cuerpo de números K y que contiene $\mathfrak{o}$, y se extiende su cuerpo de coeficientes, el cuerpo racional, por la clausura galoisiana F de K . El sistema extendido $\mathfrak{K}_F$ es una suma directa de n componentes simples correspondientes a los n isomorfismos de K . Estos componentes son extensiones del cociente de diferencias y de sus conjugados; al mismo tiempo, el ideal cero de $\mathfrak{K}_F$ es la intersección de los n ideales que se obtienen del ideal de diferencias y de sus conjugados. Los componentes simples son de la forma $Fe^{(i)}$, donde los $e^{(i)}$ son los componentes de la identidad. Como $e^{(i)}$ pasa a la identidad bajo $x = \xi$, el cociente de diferencias es $\mathfrak{d}e^{(i)}$, donde $\mathfrak{d}$ denota la diferente de $\mathfrak{o}$. Así, $\mathfrak{d}$ está formado precisamente por aquellos elementos del cuerpo que, multiplicados por $e^{(i)}$, pertenecen al producto directo de la orden consigo misma.

Para recuperar la definición mediante el módulo complementario, obsérvese que $e^{(i)}$ es una forma lineal en la base $x_1, \dots, x_n$ correspondiente a los ω_i . Los coeficientes de los x_i en los $e^{(i)}$ forman una base del módulo complementario de $\mathfrak{o}$ y de sus conjugados. Puesto que el cociente de diferencias tiene coeficientes en $\mathfrak{o}$, la diferente es el cociente de $\mathfrak{o}$ por su módulo complementario. Esta es la definición de Dedekind. La construcción no está restringida a la orden principal; caracteriza la diferente de toda orden como el cociente de la orden por su módulo complementario.

En el caso de la orden principal, la concordancia con la definición mediante una ecuación fundamental se sigue de que el cociente diferencial ideal se convierte en el cociente diferencial polinómico cuando la base consta de las potencias de un elemento. Con ello queda obtenida la relación conceptual entre esta definición y la de Dedekind.

Con una ecuación fundamental se obtiene directamente el teorema principal de ramificación mencionado al comienzo. Para la determinación exacta de los exponentes se considera la diferente $\mathfrak{d}[p^t]$ del anillo de clases residuales de la orden principal módulo p^t , con t suficientemente grande; basta $t = n$, y para cuerpos cuadráticos es también necesario. El punto decisivo es que la diferente $\mathfrak{d}$, reducida módulo p^t , pasa exactamente a $\mathfrak{d}[p^t]$. Entonces puede restringirse uno al anillo de clases residuales módulo $\mathfrak{p}^t$. Este anillo es isomorfo a un anillo de clases residuales módulo un polinomio en una indeterminada con coeficientes módulo p^t ; al diferenciar este polinomio se obtiene, como mostró O. Ore por otra vía, la enumeración exacta de los exponentes posibles por medio de los números suplementarios.

Finalmente, el análisis estructural proporciona también el teorema conocido de que la diferente de un sobrecuerpo de K es el producto de la diferente relativa y la diferente de K . Es consecuencia de la propiedad de multiplicación correspondiente para los componentes de la identidad en la descomposición en suma directa, y por tanto para los módulos complementarios. Todos los hechos anteriores valen del mismo modo para diferentes relativas tras pasar a anillos de cocientes, y para cuerpos de funciones algebraicas con cuerpo de coeficientes de característica cero. En característica p , y para funciones algebraicas enteras, las propiedades estructurales permanecen, pero la teoría de la ramificación cambia porque pueden aparecer extensiones inseparables.

§1. Extensión del dominio de coeficientes de un anillo, o formación de producto directo. Ideales definidores

En esta sección se consideran anillos generales; no se supone que la multiplicación sea conmutativa. Salvo que se diga explícitamente lo contrario, se supone, sin embargo, la existencia de elemento identidad.

1. Definición del producto directo. Un anillo $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, o $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, se llama producto directo de $\mathfrak{D}$ y $\mathfrak{o}$ sobre $\mathfrak{h}$, o el anillo obtenido de $\mathfrak{D}$ por extensión del dominio de coeficientes $\mathfrak{h}$ a $\mathfrak{o}$, si se cumplen las condiciones siguientes.

1. Contiene $\mathfrak{D}$ y $\mathfrak{o}$ como subanillos y está generado como su producto.
2. La intersección de $\mathfrak{D}$ y $\mathfrak{o}$ es $\mathfrak{h}$; la identidad pertenece a $\mathfrak{h}$.
3. Los elementos de $\mathfrak{D}$ conmutan elemento por elemento con los elementos de $\mathfrak{o}$. Por consiguiente, todo elemento es una combinación bilineal finita

$$x_1 y_1 + \dots + x_m y_m, \quad x_i \in \mathfrak{D}, \quad y_i \in \mathfrak{o}.$$

4. La igualdad es sólo la que resulta formalmente forzada por las relaciones en los dos factores. Así, una relación

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

debe poder reducirse, añadiendo expresiones formalmente nulas $(yh)\delta - y(h\delta)$, a relaciones dentro de $\mathfrak{D}$ y dentro de $\mathfrak{o}$ separadamente.

Estas exigencias determinan de modo único la igualdad, la suma y la multiplicación a partir de las leyes correspondientes en los factores. Datos isomorfos dan productos directos isomorfos. Recíprocamente, todo anillo que sea un producto de $\mathfrak{D}$ y $\mathfrak{o}$ con estos dos factores conmutando elemento por elemento es una imagen homomorfa del producto directo.

2. Criterio de existencia. El producto directo no tiene por qué existir. Por ejemplo, tómese $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ con la relación $1 - 2x = 0$, y $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ con la relación $1 - 2y = 0$. Ningún sobranillo común puede tener intersección exactamente $\mathfrak{h}$, pues en cualquier tal anillo

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

La condición necesaria y suficiente es que exista al menos un anillo R que contenga a $\mathfrak{D}$ y a $\mathfrak{o}$, en el cual su intersección sea $\mathfrak{h}$ y en el cual conmuten elemento por elemento. Si el producto directo existe, él mismo es tal anillo. Recíprocamente, se construye el producto directo a partir de combinaciones bilineales formales con la igualdad descrita arriba; el anillo de inmersión R proporciona la propiedad de intersección requerida.

3. Ideales definidores. Un sistema S de elementos z de $\mathfrak{D}$ es un sistema generador de $\mathfrak{D}$ sobre $\mathfrak{h}$ si $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Si $\mathfrak{h}$ está en el centro de $\mathfrak{D}$, entonces $\mathfrak{D}$ es una imagen homomorfa del dominio polinómico no conmutativo $\mathfrak{h}\{Z\}$, donde las indeterminadas Z corresponden a los elementos de S . Por tanto

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

donde $\mathfrak{M}$ es el ideal bilateral de todos los polinomios $F(Z)$ para los cuales $F(z) = 0$ en $\mathfrak{D}$. Este es el ideal definidor. Si hay un solo generador z y $\mathfrak{M}$ es principal, un generador $G(Z)$ con $G(z) = 0$ es una ecuación definidora.

4. El ideal definidor de un producto directo. Sea $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. En $\mathfrak{o}\{Z\}$ sea $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ el ideal generado por $\mathfrak{M}$ después de extender los coeficientes. Si el producto directo $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ existe, entonces

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Así, las relaciones definidoras en el producto directo son exactamente las obtenidas al extender los coeficientes en el ideal definidor.

§2. Anillos con bases de módulo independientes. Construcción del producto directo

1. Construcción. Un sistema T de elementos t de $\mathfrak{D}$ es una base como $\mathfrak{h}$ -módulo si todo elemento de $\mathfrak{D}$ es una combinación lineal finita

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Es independiente si $\sum h_i t_i = 0$ implica que todos los $h_i = 0$. Si $\mathfrak{D}$ tiene una base independiente como $\mathfrak{h}$ -módulo que contiene la identidad, entonces el producto directo $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ existe para todo anillo de extensión $\mathfrak{o}$ de $\mathfrak{h}$ cuya intersección con $\mathfrak{D}$ sea $\mathfrak{h}$ y cuyos elementos conmuten con los de $\mathfrak{D}$. Es el anillo de todas las expresiones

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

con igualdad por coeficientes en la base T .

2. Extensión y contracción de módulos. Para un $\mathfrak{h}$ -módulo $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{D}$, sea $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ el $\mathfrak{o}$ -módulo que genera en $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Para un $\mathfrak{o}$ -módulo $\mathfrak{C} \subset \mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, su contracción es $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}] = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{D}$. Si $\mathfrak{B}$ posee una base independiente como $\mathfrak{h}$ -módulo que puede completarse a tal base de $\mathfrak{D}$, entonces

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{D}].$$

La prueba es simplemente la comparación de coeficientes en la base extendida.

3. Un criterio suficiente. Si existe un anillo de extensión $\mathfrak{f}$ de $\mathfrak{h}$ tal que existan sobre $\mathfrak{h}$ los productos directos $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ y $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, y tal que exista sobre $\mathfrak{f}$ el producto $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, entonces existe $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$. En efecto, este último producto proporciona un anillo de inmersión y

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. La diferente de un anillo sobre un subanillo. Cociente diferencial de un ideal definidor

Desde ahora todos los anillos son conmutativos. Se supone que los anillos $\mathfrak{D}$ y $\mathfrak{o}$ son extensiones isomorfas y equivalentes de $\mathfrak{h}$, y que existe el producto directo $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$.

1. Definición de la diferente. Sea x un elemento variable de $\mathfrak{D}$, y sea ξ el elemento correspondiente de $\mathfrak{o}$. El ideal

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

generado por todas las diferencias es el ideal de diferencias. El cociente de diferencias es

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

La diferente de $\mathfrak{o}$ sobre $\mathfrak{h}$ es

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

y la diferente de $\mathfrak{D}$ es $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$.

2. Cociente diferencial de un ideal definidor. Sea $\mathfrak{M}$ el ideal definidor de $\mathfrak{D}$ sobre $\mathfrak{h}$ respecto de los generadores z . En $\mathfrak{o}[Z]$ póngase

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_{\mathfrak{o}} : \mathfrak{B}_Z.$$

Equivalentemente,

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

El cociente diferencial $\mathfrak{M}'$ es $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. Contiene a $\mathfrak{M}$, y

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Una ecuación definidora. Supóngase que $\mathfrak{D}$ tiene una ecuación definidora

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Entonces la diferente está definida y es principal, con generador

$$G'(\xi) \quad \text{respectivamente} \quad G'(z),$$

Además

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

La razón es que $1, z, \dots, z^{n-1}$ es una base de módulo independiente y que

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

genera el cociente de diferencias. La sustitución $\xi \rightarrow Z$ da $G'(Z)$.

§4. La diferente de una suma directa

Supóngase

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j),$$

una suma directa de ideales, donde los e_i son los componentes de la identidad. Supóngase además que cada R_i tiene una base independiente como $\mathfrak{h}_i$ -módulo que contiene a e_i , con $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, y que se cumpla

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

para los sumandos complementarios correspondientes. Entonces $\mathfrak{D}$ mismo tiene una base independiente como $\mathfrak{h}$ -módulo ensamblada a partir de las de los R_i , y la diferente de $\mathfrak{D}$ sobre $\mathfrak{h}$ es la suma directa de las diferentes de los R_i sobre los $\mathfrak{h}_i$.

Si la descomposición correspondiente de $\mathfrak{o}$ es

$$\mathfrak{o} = r_1 + \cdots + r_r, \quad 1 = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r,$$

entonces

$$\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j.$$

El componente $R_i \varepsilon_i$ lleva el producto directo $R_i \times r_i$, y el componente del cociente de diferencias global sobre él es

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i}.$$

Por tanto, escribiendo $\mathfrak{D}_i$ y $\mathfrak{d}_i$ para las diferentes de los componentes,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

La prueba consiste en pasar entre los componentes de la suma directa mediante comparación de coeficientes en las bases independientes, verificando las relaciones de intersección afinadas

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

los isomorfismos inducidos

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i.$$

§5. El anillo de extensión galoisiano de un cuerpo. Teoremas de estructura

1. Los anillos que intervienen. Sea K una extensión separable de grado n de un cuerpo base P . Sea F un cuerpo galoisiano que contiene los n cuerpos conjugados

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

y que está generado por su producto. Sea $\mathfrak{K}$ una extensión de P isomorfa a K , equivalente sobre P , y tal que $[\mathfrak{K}, F] = P$. Puesto que $\mathfrak{K}$ tiene una base finita independiente sobre P , existen los productos directos

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F$$

existen. El anillo $\mathfrak{K}_F$ se llama el anillo de extensión galoisiano de $\mathfrak{K}$.

Todo ideal de $\mathfrak{K}$ es la contracción de su extensión en $\mathfrak{K}_K$ o en $\mathfrak{K}_F$, y todo ideal de $\mathfrak{K}_K$ es la contracción de su extensión en $\mathfrak{K}_F$. Este es el teorema de base de módulo de §2 sobre cuerpos.

Escribamos

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

para los ideales de diferencias conjugados, y

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

para sus cocientes de diferencias. Sus extensiones a $\mathfrak{K}_F$ se denotan por $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ y $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Descomposición en suma directa. El teorema de estructura es:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}$$

como suma directa. En particular,

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

como suma directa, y su ideal cero es la intersección del ideal de diferencias correspondiente con el cociente de diferencias.

El anillo de clases residuales módulo cada $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ tiene rango uno sobre F , y por separabilidad los ideales $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ son distintos y coprimos dos a dos. De ahí que la identidad se descomponga de modo único como

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

donde

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Los componentes simples son $Fe^{(i)}$.

3. Los componentes como conjugados. Si

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

es la representación por componentes de un elemento $x \in \mathfrak{K}$, entonces los componentes son conjugados. Así, $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ son los n valores conjugados de x bajo los isomorfismos de $\mathfrak{K}$ hacia los cuerpos conjugados $K^{(i)}$. Si B es un módulo absoluto en $\mathfrak{K}$ y $B^{(i)}$ sus componentes en $\mathfrak{K}_F$, entonces

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Bases complementarias. Cada base $t_1, \dots, t_n$ de $\mathfrak{K}$ sobre P tiene una base complementaria $T_1, \dots, T_n$. Se obtiene a partir de la expansión de los componentes de la identidad

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n.$$

Si $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ son las bases conjugadas correspondientes a los t_j , entonces las matrices

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{y} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

son recíprocas:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

El complemento de la base complementaria es la base original. Bajo un cambio $(s) = (t)P$, las bases complementarias se transforman contragredientemente:

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Si

$$c = C_1t_1 + \cdots + C_nt_n = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n,$$

entonces, con Sp denotando la suma de los conjugados,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. Una ecuación definidora. La discusión prevista del caso especial de una ecuación definidora y de la fórmula de interpolación de Lagrange quedó en blanco en el manuscrito. El teorema de estructura precedente da la forma invariante del resultado.

§6. La diferente de una orden

Los teoremas de estructura para cuerpos se afinan ahora en sentido entero. Sea $\mathfrak{h}$ un subanillo íntegramente cerrado de P cuyo cuerpo de cocientes es P . Sea $\mathfrak{D}$ una $\mathfrak{h}$ -orden en $\mathfrak{K}$, es decir, un subanillo que contiene a $\mathfrak{h}$, que genera $\mathfrak{K}$ como cuerpo de cocientes y que posee una base finita como $\mathfrak{h}$ -módulo, no necesariamente independiente. Sea $\mathfrak{o}$ la orden correspondiente en K , y sean $\mathfrak{o}^{(i)}$ sus conjugadas. Sea $\mathfrak{g}$ el anillo generado por estas órdenes conjugadas en F .

Existen los productos directos $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ y $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$. Por tanto, está definida la diferente de $\mathfrak{D}$ y de $\mathfrak{o}$ sobre $\mathfrak{h}$. Escribamos $\mathfrak{B}$ para el ideal de diferencias, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ para el cociente de diferencias, y

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

para las diferentes.

El teorema de estructura para el anillo de extensión galoisiano de órdenes dice que el ideal de diferencias y el cociente de la orden se extienden a los ideales correspondientes en el caso de cuerpos, y que el cociente para la orden es la contracción del cociente extendido. Además,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)}.$$

Por consiguiente

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

La diferente $\mathfrak{d}$ consta exactamente de aquellos elementos $x \in K$ para los cuales $xe^{(1)}$ pertenece a $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Es distinta de cero.

El módulo complementario. Si $\mathfrak{D}$ tiene una base independiente $t_1, \dots, t_n$ como $\mathfrak{h}$ -módulo, entonces los elementos complementarios $T_1, \dots, T_n$ forman la base de un $\mathfrak{h}$ -módulo $\mathfrak{C}$, el módulo complementario de $\mathfrak{D}$. Entonces

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Pues, si

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

entonces $\mathfrak{d}$ es precisamente el conjunto de todos los elementos d tales que $dA_i \in \mathfrak{o}$ para todo i . En el caso especial de una orden regular con base

$$1, z, \dots, z^{n-1},$$

se obtiene

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Equivalentemente, el módulo complementario es el conjunto de todos los elementos $c \in \mathfrak{K}$ para los cuales las trazas

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

son enteras, es decir, pertenecen a $\mathfrak{h}$.

Suplemento. Cuando la orden tiene una base independiente como $\mathfrak{h}$ -módulo, el cociente de diferencias $\mathfrak{A}$ es la intersección de todos los ideales de diferencias conjugados excepto el empleado:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

Esto se sigue de que el propio ideal de diferencias es entonces la contracción de su extensión.

Ecuación fundamental. Supóngase que existe una ecuación fundamental, de modo que, después de ad-
juntar indeterminadas y pasar a un anillo de cocientes, la orden tiene base $1, u, \dots, u^{n-1}$. Si

$$G(u) = 0$$

es una ecuación definidora, entonces la diferente se obtiene de la derivada polinómica $G'(u)$. Bajo cierre íntegro se mantiene la multiplicación requerida de contenidos de ideales de coeficientes, y la teoría de la ramificación puede tratarse considerando la ecuación fundamental módulo p^t .

§7. Teoría de la ramificación de la orden principal módulo p^t

Sea dado un cuerpo de números, con $\mathfrak{h}$ como su anillo de enteros; o bien considérese un cuerpo relativo sobre el anillo de cocientes de la orden principal por un ideal primo, con p como elemento de base de ese ideal primo. Después de adjuntar indeterminadas $u_1, \dots, u_n$, tanto la orden principal como el anillo de clases residuales módulo p^t poseen la base como $\mathfrak{h}$ -módulo

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Así, en ambos casos la diferente viene dada por $G'(u)$. La diferente de la orden principal pasa módulo p^t a la diferente del anillo de clases residuales módulo p^t .

Si

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

entonces el anillo de clases residuales módulo p^t es la suma directa de los componentes correspondientes a los anillos de clases residuales módulo $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Por §4, la diferente de esta suma directa es la suma directa de las diferentes de los componentes. Así basta tratar un anillo de clases residuales módulo una sola potencia $\mathfrak{p}^N$.

Elíjase ξ de manera que

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

donde $\varphi(x)$ es una función prima módulo p de grado f . Para $t \geq 2$ reemplácese ξ por $\xi^* = \xi e_1$, donde e_1 es el primer idempotente que aparece en la descomposición del anillo de clases residuales módulo p^t . Entonces

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Una base módulo p^t es

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

En efecto, de $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ y $(p) = \mathfrak{p}^e$ se sigue

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

de modo que las potencias superiores pueden expresarse sucesivamente por medio de las inferiores. La ecuación definidora para esta base tiene la forma

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

donde $M(x)$ no es divisible por $\varphi(x)$ módulo p . Por consiguiente, la diferente del anillo de clases residuales viene dada por la derivada polinómica $F'(\xi)$. Esto reduce la determinación de los exponentes a los resultados de Ore, y en particular a los números suplementarios. Pasando al anillo de cocientes, lo mismo se aplica a las diferentes relativas; sólo se añade el enunciado de que la diferente de un sobrecuerpo es el producto de la diferente del cuerpo base y la diferente relativa.

Recibido el 25 de octubre de 1949.